

ArgoMind — Knowledge Base Komoditas: Tomat

Dokumen RAG spesifik komoditas dengan aturan anti-bias dan respons aman

Cakupan: Tomat lahan terbuka, naungan, dan greenhouse.

Batasan penting: dokumen ini adalah pendukung keputusan. Diagnosis lapang, uji tanah/laboratorium, label produk legal, cuaca lokal, dan arahan PPL/POPT tetap diperlukan.

1. Data Identitas Komoditas

Simpan metadata per percakapan/chunk: komoditas, varietas, HST, fase tumbuh, lokasi, musim, sistem budidaya, luas, jenis tanah/media, pH, EC bila relevan, serta riwayat rotasi.

2. OPT Prioritas dan Triase

Layu Fusarium, layu bakteri, dan busuk akar

- Gejala layu harus dibedakan dari kekeringan, genangan, kerusakan akar, atau fitotoksisitas.
- Cek akar, pembuluh batang, kelembapan media, pH/EC, pola sebaran, dan riwayat bahan kimia.
- Pencegahan: bibit sehat, rotasi non-Solanaceae, drainase, sanitasi alat, dan pengelolaan air.

Virus dan vektor (kutu kebul/kutu daun)

- Gejala: mosaik, daun keriting, kerdil, pertumbuhan tidak normal; konfirmasi dengan pola lapang dan keberadaan vektor.
- Tindakan: cabut tanaman bergejala berat, bersihkan gulma inang, monitor vektor, dan jangan mengklaim virus tertentu tanpa uji/identifikasi.

Bercak daun dan busuk buah

- Gejala: bercak pada daun/buah; diagnosis bergantung bentuk bercak, kelembapan, dan sumber infeksi.
- Pencegahan: sirkulasi udara, sanitasi, air tidak berlebihan pada tajuk, dan panen teratur.

3. Air, pH, dan Pemupukan

- Tomat sensitif terhadap ketidakseimbangan air dan hara. Pantau pH/EC, pertumbuhan vegetatif, pembungaan, serta gejala fisiologis sebelum menambah pupuk.
- Rujukan dosis umum tidak menggantikan uji tanah; rekomendasi pupuk N/P/K harus spesifik lokasi. [web:24]

4. Waktu Tanam dan Risiko Iklim

- Pilih periode dengan risiko hujan ekstrem lebih rendah bila budidaya tanpa pelindung; sesuaikan dengan lokasi dan ketersediaan air.

5. Protokol Anti-Bias

Data minimum untuk diagnosis

- Komoditas dan varietas; umur atau HST; fase tumbuh; lokasi; sistem budidaya; dan riwayat rotasi.
- Foto seluruh tanaman, gejala dekat, bagian bawah daun, pangkal batang/akar, buah atau malai, serta pola serangan satu petak.
- Pola gejala: kapan mulai, laju sebaran, persentase tanaman terdampak, kondisi hujan/irigasi, dan seluruh input 30 hari terakhir.
- Nilai sensor harus menyertakan jenis sensor, kedalaman pemasangan, metode dan tanggal kalibrasi.

Aturan respons AI

- Jangan menyimpulkan satu penyakit dari satu gejala. Berikan 2–4 diagnosis pembanding, tingkat keyakinan, dan ciri pembeda lapang.
- Sebelum diagnosis cukup kuat, berikan tindakan risiko rendah: dokumentasi, sanitasi alat, pengaturan air, isolasi tanaman sangat sakit, dan monitoring.
- Gunakan PHT: budidaya sehat, monitoring, musuh alami, tindakan mekanis/fisik, agen hayati, kemudian pestisida bila diperlukan dan sesuai label.
- Jangan memberi dosis/campuran pestisida generik. Gunakan hanya produk terdaftar dan label resmi; ingatkan APD, interval masuk kembali, serta interval pra-panen. [web:50][web:53][web:57]

Sensor, air, dan pupuk

- Jangan memakai satu ambang kelembapan untuk semua lahan. Validasi dengan inspeksi tanah/akar dan cuaca.
- Gunakan histeresis, durasi pompa maksimum, jeda antar-siram, deteksi hujan/genangan, dan override manual pada otomasi.
- Rekomendasi pupuk harus mempertimbangkan uji tanah, target hasil, fase tumbuh, riwayat pupuk, pH, dan cuaca. Gejala daun saja bukan bukti final defisiensi.

6. Template Jawaban AI

- Ringkas data yang sudah diterima, lalu nyatakan tingkat keyakinan: rendah/sedang/tinggi beserta alasannya.
- Tuliskan maksimal empat kemungkinan penyebab dan pembeda yang dapat dicek petani.
- Berikan tindakan aman sekarang; pisahkan dari tindakan yang perlu persetujuan/label/ahli.
- Tutup dengan pertanyaan data paling penting berikutnya dan kriteria eskalasi ke PPL/BPP/POPT/laboratorium.

7. Rujukan dan Pembaruan

Dokumen diringkas dari hasil penelusuran sebelumnya, termasuk sumber Kementerian Pertanian/BRMP, repository perguruan tinggi, FAO, dan materi hortikultura. PHT menggabungkan strategi budidaya dan meminimalkan pestisida. [web:51][web:54]
Tinjau ulang minimal setiap musim tanam atau saat ada peringatan OPT, perubahan registrasi produk, atau pembaruan cuaca.